

二〇〇八年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设函数 $f(x) = \int_0^{x^2} \ln(2+t) dt$, 则 $f'(x)$ 的零点个数……………()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (B). $f'(x) = [\ln(2+x^2)] \cdot 2x$, 故 $x=0$ 是 $f'(x)$ 的唯一零点.

2. 函数 $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ 在点 $(0, 1)$ 处的梯度等于……………()
(A) i . (B) $-i$. (C) j . (D) $-j$.

解. 应选 (A). 因为 $f'_x = \frac{1/y}{1+x^2/y^2}$, $f'_y = \frac{-x/y^2}{1+x^2/y^2}$, 所以 $f'_x(0, 1) = 1$, $f'_y(0, 1) = 0$, 从而 $\text{grad } f(0, 1) = 1 \cdot i + 0 \cdot j = i$.

3. 在下列微分方程中, 以 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数) 为通解的是……………()
(A) $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$. (B) $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$.
(C) $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$. (D) $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$.

解. 应选 (D). 由通解的表达式可见此微分方程的三个特征根分别为 $r=1, r=\pm 2i$, 所以特征方程为 $(r-1)(r-2i)(r+2i)=0$, 即 $r^3 - r^2 + 4r - 4 = 0$. 于是该微分方程是 $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, $\{x_n\}$ 为数列, 下列命题正确的是……………()
(A) 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛. (B) 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.
(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛. (D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛.

解. 应选 (B). 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, 且 $\{x_n\}$ 单调, 所以 $\{f(x_n)\}$ 单调且有界, 故 $\{f(x_n)\}$ 一定存在极限.

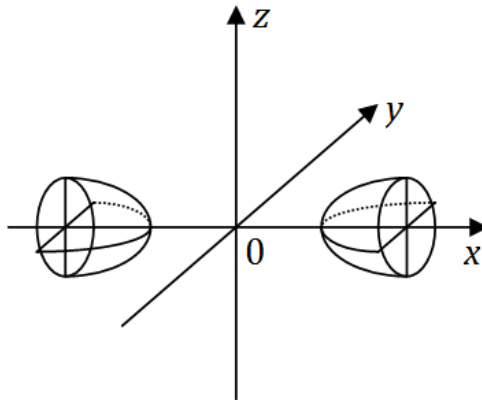
5. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 满足 $A^3 = 0$, 则……………()
(A) $E-A$ 不可逆, $E+A$ 不可逆. (B) $E-A$ 不可逆, $E+A$ 可逆.
(C) $E-A$ 可逆, $E+A$ 可逆. (D) $E-A$ 可逆, $E+A$ 不可逆.

解. 应选 (C). 因为

$$(E-A)(E+A+A^2) = E - A^3 = E, \quad (E+A)(E-A+A^2) = E + A^3 = E.$$

所以 $E-A$ 和 $E+A$ 均可逆.

6. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 如果二次曲面方程 $(x, y, z)A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 1$ 在正交变换下的标准方程的图形如图, 则 A 的正特征值个数为……………()



- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (B). 图示的二次曲面为双叶双曲面, 其方程为 $\frac{(x')^2}{a^2} - \frac{(y')^2}{b^2} - \frac{(z')^2}{c^2} = 1$, 即二次型的标准型为 $f = \frac{(x')^2}{a^2} - \frac{(y')^2}{b^2} - \frac{(z')^2}{c^2}$. 又由于所做的是正交变换, 故而标准型的系数即为 A 的特征值.

7. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 分布函数为……………()
- (A) $F^2(x)$. (B) $F(x)F(y)$.
(C) $1 - [1 - F(x)]^2$. (D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$.

解. 应选 (A). 这是因为

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P\{\max\{X, Y\} \leq z\} = P(X \leq z)P(Y \leq z) = F(z)F(z) = F^2(z).$$

8. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$, 且相关系数 $\rho_{XY} = 1$, 则……………()
- (A) $P\{Y = -2X - 1\} = 1$. (B) $P\{Y = 2X - 1\} = 1$.
(C) $P\{Y = -2X + 1\} = 1$. (D) $P\{Y = 2X + 1\} = 1$.

解. 应选 (D). 由 $\rho_{XY} = 1$ 知, 存在 $a > 0$ 和 b , 使得 $P\{Y = aX + b\} = 1$. 从而

$$1 = E(Y) = E(aX + b) = aEX + b = a \times 0 + b = b,$$

$$4 = D(Y) = D(aX + b) = a^2 EX = a^2 \times 1 = a^2.$$

所以 $a = 2$, $b = 1$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解是 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{x}$. 分离变量得 $\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$, 两端积分得 $-\ln|y| = \ln|x| + C_1$, 所以 $\frac{1}{|y|} = C|x|$,
又 $y(1) = 1$, 所以 $y = \frac{1}{x}$.

10. 曲线 $\sin(xy) + \ln(y-x) = x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 _____.

解. 应填 $y = x + 1$. 设 $F(x, y) = \sin(xy) + \ln(y-x) - x$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{y \cos(xy) - \frac{1}{y-x} - 1}{x \cos(xy) + \frac{1}{y-x}},$$

将 $y(0) = 1$ 代入得 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 1$, 所以切线方程为 $y - 1 = x - 0$, 即 $y = x + 1$.

11. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 处发散, 则幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 的收敛域为 _____.

解. 应填 $(1, 5]$. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$ 的收敛区间以 $x = -2$ 为中心, 因为该级数在 $x = 0$ 处收敛, 在 $x = -4$ 处发散, 所以其收敛半径为 2, 收敛域为 $(-4, 0]$, 即 $-2 < x + 2 \leq 2$ 时级数收敛, 亦即 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径为 2, 收敛域为 $(-2, 2]$.

则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 的收敛半径为 2, 由 $-2 < x - 3 \leq 2$ 得 $1 < x \leq 5$, 即幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 的收敛域为 $(1, 5]$.

12. 设曲面 Σ 是 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy =$ _____.

解. 应填 4π . 加 $\Sigma_1: z = 0 (x^2 + y^2 \leq 4)$ 的下侧, 记 Σ 与 Σ_1 所围空间区域为 Ω , 则

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy \\ &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy - \iint_{\Sigma_1} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy \\ &= \iiint_{\Omega} y \, dx \, dy \, dz - \left(- \iint_{x^2+y^2 \leq 4} x^2 \, dx \, dy \right) = 0 + \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (x^2 + y^2) \, dx \, dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 \, dr = 4\pi. \end{aligned}$$

13. 设 A 为 2 阶矩阵, α_1, α_2 为线性无关的 2 维列向量, $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 则 A 的非零特征值为 _____.

解. 应填 1. 由已知条件有

$$A(\alpha_1, \alpha_2) = (A\alpha_1, A\alpha_2) = (0, 2\alpha_1 + \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

记 $P = (\alpha_1, \alpha_2)$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $AP = PB$. 因为 α_1, α_2 线性无关, 所以 P 可逆.

从而 $B = P^{-1}AP$, 即 A 与 B 相似. 由

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & -2 \\ 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1) = 0,$$

得 $\lambda = 0$ 及 $\lambda = 1$ 为 B 的特征值. 又相似矩阵有相同的特征值, 故 A 的非零特征值为 1.

14. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = EX^2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2e}$. 由 $DX = EX^2 - (EX)^2$, 得 $EX^2 = DX + (EX)^2$, 又因为 X 服从参数为 1 的泊松分布, 所以 $DX = EX = 1$, 所以 $EX^2 = 1 + 1 = 2$, 所以

$$P\{X = 2\} = \frac{1^2}{2!} e^{-1} = \frac{1}{2e}.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4}$.

解. 由泰勒公式有 $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$, 从而

$$\sin(\sin x) = \sin x - \frac{1}{6} \sin^3 x + o(\sin^3 x) = \sin x - \frac{1}{6} \sin^3 x + o(x^3),$$

于是有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6} \sin^3 x + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

16. (本题满分 9 分)

计算曲线积分 $\int_L \sin 2x \, dx + 2(x^2 - 1)y \, dy$, 其中 L 是曲线 $y = \sin x$ 上从点 $(0, 0)$ 到点 $(\pi, 0)$ 的一段.

解. 取 L_1 为 x 轴上从点 $(\pi, 0)$ 到点 $(0, 0)$ 的一段, D 是由 L 与 L_1 围成的区域, 则

$$\begin{aligned} & \int_L \sin 2x \, dx + 2(x^2 - 1)y \, dy \\ &= \int_{L+L_1} \sin 2x \, dx + 2(x^2 - 1)y \, dy - \int_{L_1} \sin 2x \, dx + 2(x^2 - 1)y \, dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\iint_D 4xy \, dx \, dy - \int_{\pi}^0 \sin 2x \, dx = -\int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} 4xy \, dy - \left[\frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^{\pi} \\
&= -\int_0^{\pi} 2x \sin^2 x \, dx = -\int_0^{\pi} x(1 - \cos 2x) \, dx \\
&= -\left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\pi} + \left[\frac{x}{2} \sin 2x \right]_0^{\pi} - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin 2x \, dx = -\frac{\pi^2}{2}.
\end{aligned}$$

17. (本题满分 11 分)

已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$, 求曲线 C 距离 xOy 面最远的点和最近的点.

解. 点 (x, y, z) 到 xOy 面的距离为 $|z|$, 故求 C 上距离 xOy 面的最远点和最近点的坐标, 等价于求函数 $H = z^2$ 在条件 $x^2 + y^2 - 2z^2 = 0$ 与 $x + y + 3z = 5$ 下的最大值点和最小值点. 令

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 2z^2) + \mu(x + y + 3z - 5),$$

则有

$$\begin{cases} L'_x = 2\lambda x + \mu = 0, \\ L'_y = 2\lambda y + \mu = 0, \\ L'_z = 2z - 4\lambda z + 3\mu = 0, \\ x^2 + y^2 - 2z^2 = 0, \\ x + y + 3z = 5, \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} x = -5 \\ y = -5 \\ z = 5 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$. 根据几何意义, 曲线 C 上存在距离 xOy 面最远的

点和最近的点, 故所求点依次为 $(-5, -5, 5)$ 和 $(1, 1, 1)$.

18. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是连续函数.

(I) 利用定义证明函数 $F(x) = \int_0^x f(t) \, dt$ 可导, 且 $F'(x) = f(x)$.

(II) 当 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数时, 证明函数 $G(x) = 2 \int_0^x f(t) \, dt - x \int_0^2 f(t) \, dt$ 也是以 2 为周期的周期函数.

解. (I) 对任意的 x , 由于 f 是连续函数, 所以

$$\begin{aligned}
\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x+\Delta x} f(t) \, dt - \int_0^x f(t) \, dt}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} f(t) \, dt}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\xi) \Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi),
\end{aligned}$$

其中 ξ 介于 x 与 $x + \Delta x$ 之间. 由于 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = f(x)$, 可知函数 $F(x)$ 在 x 处可导, 且 $F'(x) = f(x)$.

(II) 由于 f 是以 2 为周期的连续函数, 所以对任意的 x , 有

$$\begin{aligned} & G(x+2) - G(x) \\ &= 2 \int_0^{x+2} f(t) dt - (x+2) \int_0^2 f(t) dt - 2 \int_0^x f(t) dt + x \int_0^2 f(t) dt \\ &= 2 \left[\int_0^2 f(t) dt + \int_2^{x+2} f(t) dt - \int_0^2 f(t) dt - \int_0^x f(t) dt \right] \\ &= 2 \left[- \int_0^x f(t) dt + \int_0^x f(u+2) du \right] = 2 \int_0^x [f(t+2) - f(t)] dt = 0. \end{aligned}$$

即 $G(x)$ 是以 2 为周期的周期函数.

19. (本题满分 11 分)

$f(x) = 1 - x^2$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成 (以 2π 为周期的) 余弦级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

解. 由余弦级数的系数公式, 求得

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1 - x^2) dx = 2 - \frac{2\pi^2}{3}, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1 - x^2) \cos nx dx = (-1)^{n+1} \frac{4}{n^2} \quad (n > 1). \end{aligned}$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = 1 - \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx \quad (0 \leq x \leq \pi).$$

令 $x = 0$, 有

$$f(0) = 1 - \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}.$$

又 $f(0) = 1$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$.

20. (本题满分 10 分)

设 α, β 是 3 维列向量, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, 其中 α^T 为 α 的转置, β^T 为 β 的转置. 证明:

(I) $r(A) \leq 2$; (II) 若 α, β 线性相关, 则 $r(A) < 2$.

解. (I) 由矩阵的秩的不等式有

$$r(A) = r(\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \leq r(\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) \leq r(\alpha) + r(\beta) \leq 2.$$

(II) 由于 α, β 线性相关, 不妨设 $\alpha = k\beta$. 于是

$$r(A) = r(\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) = r((1 + k^2)\beta\beta^T) \leq r(\beta) \leq 1 < 2.$$

21. (本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 求证 $|A| = (n+1)a^n$;

(II) a 为何值, 方程组有唯一解, 求 x_1 ;

(III) a 为何值, 方程组有无穷多解, 并求通解.

解. (I) 记 $D_n = |A|$, 将其按第一列展开得 $D_n = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}$. 所以

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= aD_{n-1} - a^2D_{n-2} = a(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= a^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = a^{n-2}(D_2 - aD_1) = a^n. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} D_n &= a^n + aD_{n-1} = a^n + a(a^{n-1} + aD_{n-2}) = 2a^n + a^2D_{n-2} \\ &= \cdots = (n-2)a^n + a^{n-2}D_2 = (n-1)a^n + a^{n-1}D_1 \\ &= (n-1)a^n + a^{n-1} \cdot 2a = (n+1)a^n. \end{aligned}$$

(II) 因为方程组有唯一解, 所以 $|A| \neq 0$, 又 $|A| = (n+1)a^n$, 故 $a \neq 0$. 由克莱姆法则, 将 D_n 的第 1 列换成 b , 所得行列式按第 1 列展开后等于 $D_{n-1} = na^{n-1}$, 所以 $x_1 = \frac{D_{n-1}}{D_n} = \frac{n}{(n+1)a}$.

(III) 方程组有无穷多解, 由 $|A| = 0$, 有 $a = 0$, 则方程组为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

此时方程组系数矩阵的秩和增广矩阵的秩均为 $n-1$, 所以方程组有无穷多解, 其通解为 $(0, 1, 0, \cdots, 0)^T + k(1, 0, 0, \cdots, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X = i\} = \frac{1}{3} (i = -1, 0, 1)$, Y 的

概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 记 $Z = X + Y$.

(I) 求 $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X = 0\right\}$; (II) 求 Z 的概率密度.

解. (I) 因为 X 与 Y 相互独立, $Z = X + Y$, 所以

$$\begin{aligned} P\left(Z \leq \frac{1}{2} \middle| X=0\right) &= P\left(X+Y \leq \frac{1}{2} \middle| X=0\right) = P\left(Y \leq \frac{1}{2} \middle| X=0\right) \\ &= P\left(Y \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\frac{1}{2}} 1 dy = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(II) 先求 Z 的分布函数得

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\} \\ &= P\{X+Y \leq z, X=-1\} + P\{X+Y \leq z, X=0\} + P\{X+Y \leq z, X=1\} \\ &= P\{Y \leq z+1, X=-1\} + P\{Y \leq z, X=0\} + P\{Y \leq z-1, X=1\} \\ &= P\{Y \leq z+1\}P\{X=-1\} + P\{Y \leq z\}P\{X=0\} + P\{Y \leq z-1\}P\{X=1\} \\ &= \frac{1}{3}[P\{Y \leq z+1\} + P\{Y \leq z\} + P\{Y \leq z-1\}] \\ &= \frac{1}{3}[F_Y(z+1) + F_Y(z) + F_Y(z-1)]. \end{aligned}$$

所以 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \frac{1}{3}[f_Y(z+1) + f_Y(z) + f_Y(z-1)] = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

23. (本题满分 11 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体为 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(I) 证明 T 是 μ^2 的无偏估计量; (II) 当 $\mu=0, \sigma=1$ 时, 求 DT .

解. (I) 因为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 所以 $E\bar{X} = \mu, D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$, 则

$$\begin{aligned} E(T) &= E\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2\right) = E\bar{X}^2 - \frac{1}{n} E(S^2) \\ &= D\bar{X} + (E\bar{X})^2 - \frac{1}{n} E(S^2) = \frac{1}{n} \sigma^2 + \mu^2 - \frac{1}{n} \sigma^2 = \mu^2, \end{aligned}$$

所以 T 是 μ^2 的无偏估计.

(II) 当 $\mu=0, \sigma=1$ 时, 由于 $\bar{X}$ 和 S^2 独立, 则有

$$\begin{aligned} D(T) &= D\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2\right) = D\bar{X}^2 + \frac{1}{n^2} DS^2 \\ &= \frac{1}{n^2} D(\sqrt{n}\bar{X})^2 + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{(n-1)^2} D[(n-1)S^2] \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot 2 + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) = \frac{2}{n(n-1)}. \end{aligned}$$

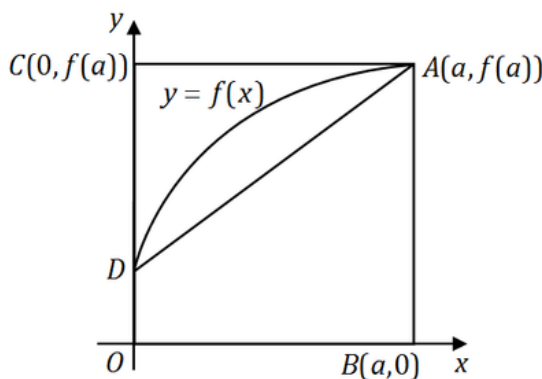
二〇〇八年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $f(x) = x^2(x-1)(x-2)$, 求 $f'(x)$ 的零点个数为……………()
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (D). 因为 $f(0) = f(1) = f(2) = 0$, 由罗尔定理知至少有 $\xi_1 \in (0, 1)$, $\xi_2 \in (1, 2)$ 使 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$, 所以 $f'(x)$ 至少有两个零点. 又由于三次方程 $f'(x) = 0$ 的实根不是三个就是一个, 故 $f'(x)$ 的零点个数为 3.

2. 如图, 曲线段方程为 $y = f(x)$, 函数在区间 $[0, a]$ 上有连续导数, 则定积分 $\int_0^a x f'(x) dx$ 等于……………()



- (A) 曲边梯形 $ABOD$ 面积. (B) 梯形 $ABOD$ 面积.
 (C) 曲边三角形 ACD 面积. (D) 三角形 ACD 面积.

解. 应选 (C). 由分部积分法可得

$$\int_0^a x f'(x) dx = \int_0^a x d(f(x)) = [x f(x)]_0^a - \int_0^a f(x) dx = a f(a) - \int_0^a f(x) dx.$$

因为 $a f(a)$ 是矩形 $ABOC$ 面积, $\int_0^a f(x) dx$ 为曲边梯形 $ABOD$ 的面积, 所以

$\int_0^a x f'(x) dx$ 为曲边三角形的面积.

3. 同试卷一第一 [3] 题.

4. 设函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$, 则 $f(x)$ 有……………()
 (A) 1 个可去间断点, 1 个跳跃间断点. (B) 1 个可去间断点, 1 个无穷间断点.
 (C) 2 个无穷间断点. (D) 2 个跳跃间断点.

解. 应选 (A). 易知 $x = 0$ 和 $x = 1$ 是函数 $f(x)$ 的间断点. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln|x| \cdot \sin x = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln|x|$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln|x|}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0,$$

所以 $x=0$ 是可去间断点. 又因为

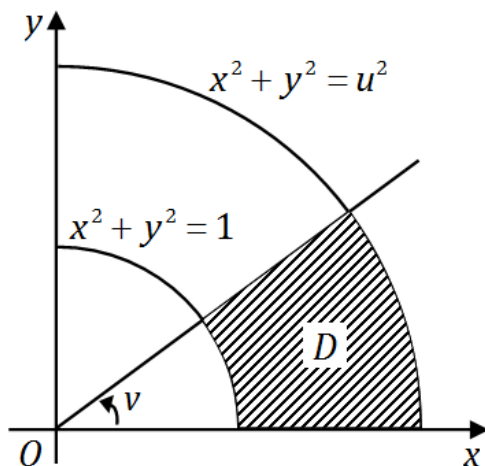
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{x-1} \cdot \lim_{x \rightarrow 1^+} \sin x = \left(\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x-1} \right) \sin 1 = \sin 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{1-x} \cdot \lim_{x \rightarrow 1^-} \sin x = -\sin 1,$$

所以 $x=1$ 是跳跃间断点.

5. 同试卷一第一 [4] 题.

6. 设函数 f 连续. 若 $F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$, 其中区域 D_{uv} 为图中阴影部分, 则 $\frac{\partial F}{\partial u} = \dots\dots\dots$ ()



- (A) $v f(u^2)$. (B) $\frac{v}{u} f(u^2)$. (C) $v f(u)$. (D) $\frac{v}{u} f(u)$.

解. 应选 (A). 化为极坐标得到

$$F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy = \int_0^v d\theta \int_1^u \frac{f(r^2)}{r} r dr = v \int_1^u f(r^2) dr,$$

$$\text{所以 } \frac{\partial F}{\partial u} = v f(u^2).$$

7. 同试卷一第一 [5] 题.

8. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则在实数域上与 A 合同的矩阵为 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (D). 记 $D = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, 则可求得 A 和 D 有相同的特征值 3 和 -1 , 从而 A 和 D 有相同的正负惯性指数, 所以 A 和 D 合同.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 已知 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos[xf(x)]}{(e^{x^2} - 1)f(x)} = 1$, 则 $f(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 2. 因为

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos[xf(x)]}{(e^{x^2} - 1)f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}[xf(x)]^2}{x^2 f(x)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2} f(0),$$

所以 $f(0) = 2$.

10. 微分方程 $(y + x^2 e^{-x})dx - x dy = 0$ 的通解是 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $x(-e^{-x} + C)$. 原微分方程可变形为 $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x e^{-x}$, 所以其通解为

$$y = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int x e^{-x} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = x \left(\int x e^{-x} \cdot \frac{1}{x} dx + C \right) = x(-e^{-x} + C).$$

11. 同试卷一第二 [10] 题.

12. 求函数 $f(x) = (x - 5)x^{2/3}$ 的拐点坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $(-1, -6)$. 由 $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ 得

$$y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{10(x+2)}{3x^{1/3}},$$
$$y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10(x+1)}{9x^{4/3}}.$$

当 $x = 0$ 时 y'' 不存在, 但是在 $x = 0$ 左右邻域 $y'' > 0$, 因此 $x = 0$ 不是拐点. 当 $x = -1$ 时 $y'' = 0$, 而且在 $x = -1$ 左右邻域 y'' 异号, $f(-1) = -6$, 因此曲线的拐点为 $(-1, -6)$.

13. 已知 $z = \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{x}{y}}$, 则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{\sqrt{2}}{2}(\ln 2 - 1)$. 设 $u = \frac{y}{x}, v = \frac{x}{y}$, 则 $z = u^v$, 所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = v u^{v-1} \left(-\frac{y}{x^2}\right) + u^v \ln u \cdot \frac{1}{y} \\ &= u^v \left(-\frac{v y}{u x^2} + \frac{\ln u}{y}\right) = \left(\frac{y}{x}\right)^{x/y} \cdot \frac{1}{y} \left(-1 + \ln \frac{y}{x}\right), \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\ln 2 - 1).$$

14. 设 3 阶矩阵 A 的特征值是 $2, 3, \lambda$, 若行列式 $|2A| = -48$, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 -1 . 因为 $|A| = 2 \times 3 \times \lambda = 6\lambda$, 所以 $-48 = |2A| = 2^3 |A| = 48\lambda$, 故 $\lambda = -1$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷一第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = \int_0^{t^2} \ln(1+u) du \end{cases}$ 确定, 其中 $x(t)$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0, \\ x|_{t=0} = 0 \end{cases} \text{ 的解, 求 } \frac{d^2y}{dx^2}.$$

解. 由 $\frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0$ 得 $e^x dx = 2t dt$, 两边同时积分, 并由初始条件得 $e^x = 1 + t^2$, 即 $x = \ln(1 + t^2)$. 所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\ln(1+t^2) \cdot 2t}{\frac{2t}{1+t^2}} = (1+t^2)\ln(1+t^2) = e^x x,$$

从而 $\frac{d^2y}{dx^2} = e^x(x+1)$.

17. (本题满分 9 分)

计算 $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

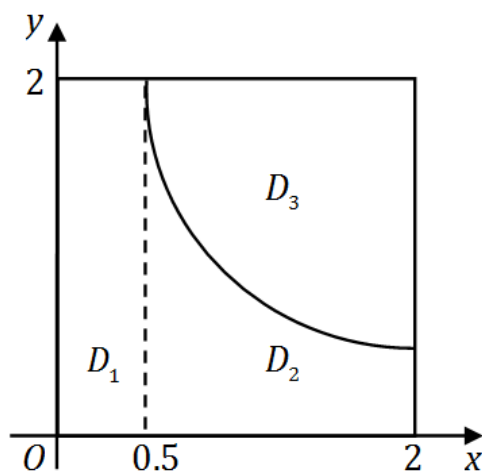
解. 令 $\arcsin x = t$, 则 $x = \sin t$, $t \in [0, \pi/2)$, 从而

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t \sin^2 t}{\cos t} \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{t}{2} - \frac{t \cos 2t}{2} \right) dt \\ &= \left[\frac{t^2}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t d(\sin 2t) = \frac{\pi^2}{16} - \left[\frac{t \sin 2t}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt \\ &= \frac{\pi^2}{16} + \left[-\frac{1}{8} \cos 2t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

18. (本题满分 11 分)

计算 $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

解. 曲线 $xy = 1$ 将区域分成三个区域 D_1, D_2, D_3 :



从而所求的积分

$$\begin{aligned}
 \iint_D \max(xy, 1) dx dy &= \iint_{D_1} xy dx dy + \iint_{D_2} dx dy + \iint_{D_3} dx dy \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^2 1 dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_0^{\frac{1}{x}} 1 dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 xy dy \\
 &= 1 + 2\ln 2 + \frac{15}{4} - \ln 2 = \frac{19}{4} + \ln 2.
 \end{aligned}$$

19. (本题满分 11 分)

设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上具有连续导数的单调增加函数, 且 $f(0)=1$. 对于任意的 $t \in [0, +\infty)$, 直线 $x=0$, $x=t$, 曲线 $y=f(x)$ 以及 x 轴所围成曲边梯形绕 x 轴旋转一周生成一旋转体. 若该旋转体的侧面面积在数值上等于其体积的 2 倍, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

解. 因为旋转体的体积 $V = \pi \int_0^t f^2(x) dx$, 侧面积 $S = 2\pi \int_0^t f(x) \sqrt{1+f'^2(x)} dx$, 所以由题设有

$$\int_0^t f^2(x) dx = \int_0^t f(x) \sqrt{1+f'^2(x)} dx.$$

上式两端对 t 求导得 $f^2(t) = f(t) \sqrt{1+f'^2(t)}$, 即 $y' = \sqrt{y^2-1}$. 由分离变量法解得 $\ln(y + \sqrt{y^2-1}) = t + C_1$, 即 $y + \sqrt{y^2-1} = Ce^t$. 将 $y(0)=1$ 代入知 $C=1$, 故 $y + \sqrt{y^2-1} = e^t$, 即 $y = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})$. 于是所求函数为 $y = f(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$.

20. (本题满分 11 分)

(I) 证明积分中值定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点

$$\eta \in [a, b], \text{ 使得 } \int_a^b f(x) dx = f(\eta)(b-a).$$

(II) 若函数 $\varphi(x)$ 具有二阶导数, 且满足 $\varphi(2) > \varphi(1)$, $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx$, 则至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\varphi''(\xi) < 0$.

解. (I) 设 M 与 m 是连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值与最小值, 即

$$m \leq f(x) \leq M, \quad x \in [a, b].$$

由定积分性质有

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a), \Rightarrow m \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq M.$$

由连续函数介值定理, 至少存在一点 $\eta \in [a, b]$, 使得

$$f(\eta) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \Rightarrow \int_a^b f(x) dx = f(\eta)(b-a).$$

(II) 由 (I) 的结论可知至少存在一点 $\eta \in [2, 3]$, 使

$$\int_2^3 \varphi(x) dx = \varphi(\eta)(3-2) = \varphi(\eta).$$

又由 $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx = \varphi(\eta)$, 知 $2 < \eta \leq 3$. 对 $\varphi(x)$ 在 $[1, 2]$ 和 $[2, \eta]$ 上分别应用拉格朗日中值定理, 并注意到 $\varphi(1) < \varphi(2)$, $\varphi(\eta) < \varphi(2)$, 得

$$\varphi'(\xi_1) = \frac{\varphi(2) - \varphi(1)}{2-1} > 0, \quad 1 < \xi_1 < 2;$$

$$\varphi'(\xi_2) = \frac{\varphi(\eta) - \varphi(2)}{\eta-2} < 0, \quad 2 < \xi_2 < \eta \leq 3.$$

在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上对 $\varphi'(x)$ 应用拉格朗日中值定理, 有 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (1, 3)$, 使得

$$\varphi''(\xi) = \frac{\varphi'(\xi_2) - \varphi'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0.$$

21. (本题满分 11 分)

求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的最大和最小值.

解. 作拉格朗日函数

$$F(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 4),$$

令各个偏导数为零得

$$\begin{cases} F'_x = 2x + 2\lambda x + \mu = 0, \\ F'_y = 2y + 2\lambda y + \mu = 0, \\ F'_z = 2z - \lambda + \mu = 0, \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 - z = 0, \\ F'_\mu = x + y + z - 4 = 0. \end{cases}$$

解方程组得 $(x_1, y_1, z_1) = (1, 1, 2)$, $(x_2, y_2, z_2) = (-2, -2, 8)$. 故所求的最大值为 72, 最小值为 6.

22. 同试卷一第三 [21] 题.

23. (本题满分 10 分)

设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$.

(I) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; (II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

解. (I) 设存在数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0.$$

用 A 左乘上式的两边, 并由 $A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2$ 得

$$-k_1\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0.$$

上面两式相减得 $2k_1\alpha_1 - k_3\alpha_2 = 0$. 因为 α_1, α_2 是 A 的属于不同特征值的特征向量, 所以 α_1, α_2 线性无关, 从而 $k_1 = k_3 = 0$, 代入第一式得 $k_2\alpha_2 = 0$, 又由于 $\alpha_2 \neq 0$, 所以 $k_2 = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

(II) 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 P 可逆, 而且

$$AP = A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (-\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3)$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

二〇〇八年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上连续, 则 $x=0$ 是函数 $g(x) = \frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 的... ()
(A) 跳跃间断点. (B) 可去间断点. (C) 无穷间断点. (D) 振荡间断点.

解. 应选 (B). 因为由洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0),$$

所以 $x=0$ 是函数 $g(x)$ 的可去间断点.

2. 同试卷二第一 [2] 题.

3. 设 $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2+y^4}}$, 则..... ()
(A) $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 都存在. (B) $f'_x(0,0)$ 存在, $f'_y(0,0)$ 不存在.
(C) $f'_x(0,0)$ 不存在, $f'_y(0,0)$ 存在. (D) $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 都不存在.

解. 应选 (C). 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x-0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{|x|} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}, \\ \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y-0} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{y^2} - 1}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{y} = 0, \end{aligned}$$

所以 $f'_x(0,0)$ 不存在, $f'_y(0,0)$ 存在.

4. 同试卷二第一 [6] 题.

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 同试卷二第一 [8] 题.

7. 同试卷一第一 [7] 题.

8. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & |x| \leq c, \\ \frac{2}{|x|}, & |x| > c \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $c = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 1. 由题设知 $f(x)$ 在 $x=c$ 和 $x=-c$ 处都连续, 所以

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c), \quad \lim_{x \rightarrow -c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -c^-} f(x) = f(-c),$$

从而 $\frac{2}{c} = c^2 + 1$, 解得 $c = 1$.

10. 设 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{x+x^3}{1+x^4}$, 则积分 $\int_2^{2\sqrt{2}} f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2}\ln 3$. 因为

$$f\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{\frac{1}{x} + x}{\frac{1}{x^2} + x^2} = \frac{\frac{1}{x} + x}{\left(\frac{1}{x} + x\right)^2 - 2},$$

令 $t = \frac{1}{x} + x$, 得 $f(t) = \frac{t}{t^2 - 2}$. 所以

$$\int_2^{2\sqrt{2}} f(x) dx = \int_2^{2\sqrt{2}} \frac{x}{x^2 - 2} dx = \frac{1}{2} [\ln(x^2 - 2)]_2^{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \ln 3.$$

11. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (x^2 - y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{\pi}{4}$. 奇偶对称性和轮换对称性, 可得

$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 - y) dx dy &= \iint_D x^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 r dr = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

12. 同试卷一第二 [9] 题.

13. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 2, E 为 3 阶单位矩阵, 则 $|4A^{-1} - E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 3. A 的特征值为 1, 2, 2, 所以 A^{-1} 的特征值为 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$, 所以 $4A^{-1} - E$ 的特征值为 3, 1, 1, 所以 $|4A^{-1} - E| = 3 \times 1 \times 1 = 3$.

14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x}$.

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left(1 + \frac{\sin x}{x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{\frac{x}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 所确定的函数, 其中 φ 具有 2 阶导数且 $\varphi' \neq -1$.

(I) 求 dz ; (II) 记 $u(x, y) = \frac{1}{x-y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

解. (I) 对方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 两端求微分得

$$\begin{aligned} 2x dx + 2y dy - dz &= \varphi'(x + y + z) \cdot (dx + dy + dz) \\ \Rightarrow dz &= \frac{(-\varphi' + 2x)dx + (-\varphi' + 2y)dy}{\varphi' + 1}. \end{aligned}$$

(II) 由 (I) 可知

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-\varphi' + 2x}{\varphi' + 1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-\varphi' + 2y}{\varphi' + 1}.$$

所以

$$u(x, y) = \frac{1}{x-y} \left(\frac{-\varphi' + 2x}{\varphi' + 1} - \frac{-\varphi' + 2y}{\varphi' + 1} \right) = \frac{1}{x-y} \cdot \frac{-2y + 2x}{\varphi' + 1} = \frac{2}{\varphi' + 1},$$

从而

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-2\varphi'' \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right)}{(\varphi' + 1)^2} = -\frac{2\varphi'' \left(1 + \frac{2x - \varphi'}{1 + \varphi'} \right)}{(\varphi' + 1)^2} = -\frac{2(1 + 2x)\varphi''}{(\varphi' + 1)^3}.$$

17. 同试卷二第三 [18] 题.

18. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是周期为 2 的连续函数.

(I) 证明对任意实数 t 都有 $\int_t^{t+2} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx$;

(II) 证明 $G(x) = \int_0^x \left[2f(t) - \int_t^{t+2} f(s) ds \right] dt$ 是周期为 2 的周期函数.

解. (I) 设 $F(t) = \int_t^{t+2} f(x) dx$, 由于 $F'(t) = f(t+2) - f(t) = 0$, 所以 $F(t)$ 为常数,

从而有 $F(t) = F(0) = \int_0^2 f(x) dx$, 即 $\int_t^{t+2} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx$.

(II) 由 (I) 知, 对任意的 t 有 $\int_t^{t+2} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx$, 记 $a = \int_0^2 f(x) dx$, 则

$$G(x) = 2 \int_0^x f(u) du - ax, \quad G(x+2) = 2 \int_0^{x+2} f(u) du - a(x+2).$$

由于对任意 x ,

$$(G(x))' = 2f(x) - a, \quad (G(x+2))' = 2f(x+2) - a = 2f(x) - a.$$

所以 $(G(x+2) - G(x))' = 0$, 从而 $G(x+2) - G(x)$ 是常数, 即有

$$G(x+2) - G(x) = G(2) - G(0) = 0,$$

所以 $G(x)$ 是周期为 2 的周期函数.

19. (本题满分 10 分)

设银行存款的年利率为 $r = 0.05$, 并依年复利计算. 某基金会希望通过存款 A 万元实现第一年提取 19 万元, 第二年提取 28 万元, $\cdots$, 第 n 年取出 $10 + 9n$ 万元, 并能按此规律一直提取下去, 问 A 至少应为多少万元?

解. 设 A_n 为用于第 n 年提取 $10 + 9n$ 万元的贴现值, 则

$$A_n = (1 + r)^{-n}(10 + 9n),$$

从而有

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10 + 9n}{(1 + r)^n} = 10 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1 + r)^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9n}{(1 + r)^n} = 200 + 9 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(1 + r)^n}.$$

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n$, $x \in (-1, 1)$. 因为

$$S(x) = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2},$$

所以 $S\left(\frac{1}{1+r}\right) = S\left(\frac{1}{1.05}\right) = 420$, 故 $A = 200 + 9 \times 420 = 3980$, 即至少应存入 3980 万元.

20. 同试卷一第三 [21] 题.

21. 同试卷二第三 [23] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. 同试卷一第三 [23] 题.

二〇〇八年考研数学试卷四解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $0 < a < b$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{-n} + b^{-n})^{\frac{1}{n}} = \dots\dots\dots ()$
(A) a . (B) a^{-1} . (C) b . (D) b^{-1} .

解. 应选 (B). $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{-n} + b^{-n})^{\frac{1}{n}} = a^{-1} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \left(\frac{a}{b}\right)^n\right)^{\frac{1}{n}} = a^{-1}$.

2. 同试卷三第一 [1] 题.

3. 设 $f(x)$ 是连续的奇函数, $g(x)$ 是连续的偶函数, 区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x}\}$, 则以下结论正确的是 $\dots\dots\dots ()$
(A) $\iint_D f(y)g(x) dx dy = 0$. (B) $\iint_D f(x)g(y) dx dy = 0$.
(C) $\iint_D [f(x) + g(y)] dx dy = 0$. (D) $\iint_D [f(y) + g(x)] dx dy = 0$.

解. 应选 (A). 因积分区域 D 关于 x 轴对称, 当被积函数是关于 y 的奇函数时, 二重积分的值必为 0.

4. 同试卷二第一 [2] 题.

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 同试卷二第一 [8] 题.

7. 同试卷一第一 [7] 题.

8. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 同试卷三第二 [9] 题.

10. 已知函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 则曲线 $y = f(x)$ 上对应 $x = 0$ 处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $y = 2x$. 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 及 $f(x)$ 连续可得

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \lim_{x \rightarrow 0} x = 2 \times 0 = 0,$$

进而得到

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2.$$

因此 $x = 0$ 处的切线方程是 $y = 2x$.

11. $\int_1^2 dx \int_0^1 x^y \ln x dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{2}$. $\int_1^2 dx \int_0^1 x^y \ln x dy = \int_1^2 [x^y]_0^1 dx = \int_1^2 (x-1) dx = \frac{1}{2}.$

12. 同试卷二第二 [10] 题.

13. 设 3 阶矩阵 A 的特征值互不相同, 且行列式 $|A|=0$, 则 A 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 2. 因 $|A|$ 的值等于 A 的所有特征值的乘积, 故由 $|A|=0$, 知 A 有特征值 0. 又因为 A 的特征值互不相同, 故 A 还有两个非零特征值, 从而 A 的秩等于 2.

14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷三第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t(t-x)| dt$ ($0 < x < 1$), 求 $f(x)$ 的极值、单调区间及曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间.

解. 首先计算 $f(x)$ 的表达式得到

$$f(x) = \int_0^x t(x-t) dt + \int_x^1 t(t-x) dt = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}.$$

令 $f'(x) = x^2 - \frac{1}{2} = 0$, 得 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 内单调减少, 在 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$ 内单调增加, $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 为极小值. 又因为当 $0 < x < 1$ 时 $f''(x) = 2x > 0$, 所以曲线 $y = f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内是凹的.

17. 同试卷二第三 [21] 题.

18. 同试卷三第三 [16] 题.

19. 同试卷三第三 [18] 题.

20. 同试卷一第三 [21] 题.

21. 同试卷二第三 [23] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. (本题满分 11 分)

设某企业生产线上产品合格率为 0.96, 不合格产品中只有 $\frac{3}{4}$ 产品可进行再加工, 且再加工合格率为 0.8, 其余均为废品. 每件合格品获利 80 元, 每件废品亏损 20 元, 为保证该企业每天平均利润不低于 2 万元, 问企业每天至少应生产多少件产品?

解. 进行再加工后, 产品的合格率

$$p = 0.96 + 0.04 \times 0.75 \times 0.8 = 0.984.$$

设 X 为 n 件产品中的合格产品数, 则有

$$X \sim B(n, p), \quad EX = np = 0.984n.$$

设 Y 为 n 件产品的利润, 则有

$$Y = 80X - 20(n - X), \quad EY = 100EX - 20n = 78.4n.$$

为保证 $EY \geq 20000$, 则 $n \geq 256$, 即该企业每天至少应生产 256 件产品.